

Práctica 5 - Capa de Aplicación

Revisión 2.4

1. ¿Cuáles son las funciones de la capa de aplicación? Compare funcionalidades entre modelo OSI y TCP/IP.
2. ¿Qué es un User-Agent? Nombre algunos que conozca e indique qué protocolo de aplicación soportan?

DNS

3. ¿Cuál es el objetivo del protocolo DNS? ¿Cómo funciona? ¿Es posible que Internet funcione sin este servicio?
4. ¿Qué protocolo de la capa de transporte utiliza? ¿Qué puertos?
5. ¿Qué es un root-server? ¿Qué son los TLD? Diferencias entre gTLD y ccTLD? Indique 3 ejemplos de c/u. Cómo se acceden y que tipo de consultas se les hacen.
6. ¿Qué es el *resolver*? ¿Cómo se configura en Linux y en Windows? ¿Qué tipos de resolvers hay?
7. ¿Cuándo una respuesta es autoritativa?
8. Explique las diferencias entre una consulta iterativa y una recursiva
9. Indique un posible orden de los nombres de servidores consultados desde la raíz para resolver el nombre `www.info.unlp.edu.ar`
10. Describa la relación de los servidores primario/secundario, determine cuales son los servidores de DNS autoritativos de los dominios `.com` , `.ar` , `.yahoo.com` , `edu.ar` e indique cuál es el primario.
11. Explique para que se usan cada uno de los siguientes tipos de registros de DNS:
 - SOA
 - A
 - AAAA
 - CNAME
 - PTR
 - NS
 - MX
12. ¿Qué problemas conllevaría cambiar la dirección IP de, por ejemplo, el nombre de servidor de mail con la información de la misma que se encuentra almacenada en un caché DNS? ¿Cómo podría ser minimizado?

13. Mediante algunos de los comandos de DNS (dig, nslookup o host), contestar las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos servidores raíces (ROOT-Servers) hay? Indique las direcciones IP del servidor "B" y "J".
 - ¿Cuántos servidores de correo aceptan mails en gmail.com? ¿Qué tipo de consulta es enviada para obtener la respuesta?
 - ¿Cuál es el servidor SMTP principal de gmail.com? ¿En base a qué información se puede determinar esto? ¿Utiliza IPv6 Gmail?
 - Realice esta misma consulta contra hotmail.com. Nota alguna diferencia en las respuestas
 - ¿Cuántos servidores de nombre existen para google.com? ¿Siempre se obtiene la misma respuesta?
 - ¿Cuál es el nombre asociado a la dirección IP 163.10.0.145? ¿Qué tipo de consulta DNS es enviada para obtener la respuesta?

14. De acuerdo a lo obtenido en la siguiente salida , responder:

```

; <<>> DiG 9.8.5-P1 <<>> mx unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61675
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;unlp.edu.ar.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
unlp.edu.ar.                19124 IN      MX      20 anubis.unlp.edu.ar.
unlp.edu.ar.                19124 IN      MX      10 unlp.unlp.edu.ar.

;; AUTHORITY SECTION:
unlp.edu.ar.                86399 IN      NS      unlp.unlp.edu.ar.
unlp.edu.ar.                86399 IN      NS      anubis.unlp.edu.ar.
unlp.edu.ar.                86399 IN      NS      ns1.riu.edu.ar.

;; Query time: 6 msec
;; SERVER: 192.168.2.1#53(192.168.2.1)
;; WHEN: Thu Sep 19 10:45:55 ART 2013
;; MSG SIZE rcvd: 123

```

- ¿Cuántos servidores de correo hay disponibles? ¿Cuál es el servidor primario?
- ¿Es autoritativa la respuesta? Justifique
- Si quisiese que la respuesta fuese autoritativa, ¿a qué servidor debería realizarle la consulta?
- ¿ La consulta fue realizada de forma recursiva? ¿ La respuesta lo consideró ?

15. **OPCIONAL:** Responda y justifique los siguientes ejercicios.

- a. En la VM, utilice el comando dig para obtener la dirección IP del host www.redes.unlp.edu.ar y responda:
 - i. ¿La solicitud fue recursiva? ¿Y la respuesta? ¿Cómo lo sabe?
 - ii. ¿Puede indicar si se trata de una respuesta autoritativa?
 - iii. ¿Cuál es la dirección IP del resolver utilizado? ¿Cómo lo sabe?
- b. ¿Cuáles son los servidores de correo del dominio redes.unlp.edu.ar? ¿Por qué hay más de uno y qué significan los números que aparecen entre MX y el nombre? Si se quiere enviar un correo destinado a redes.unlp.edu.ar, ¿a qué servidor se le entregará? ¿En qué situación se le entregará al otro?
- c. ¿Cuáles son los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar?
- d. Repita la consulta anterior cuatro veces más. ¿Qué observa? ¿Puede explicar a qué se debe?
- e. Observe la información que obtuvo al consultar por los servidores de DNS del dominio. En base a la salida, ¿es posible indicar cuál de ellos es el primario?
- f. Consulte por el registro SOA del dominio y responda.
 - i. ¿Puede ahora determinar cuál es el servidor de DNS primario?
 - ii. ¿Cuál es el número de serie, qué convención sigue y en qué casos es importante actualizarlo?
 - iii. ¿Qué valor tiene el segundo campo del registro? Investigue para qué se usa y cómo se interpreta el valor.
 - iv. ¿Qué valor tiene el TTL de caché negativa y qué significa?
- g. Indique qué valor tiene el registro TXT para el nombre saludo.redes.unlp.edu.ar. Investigue para qué es usado este registro.
- h. Utilizando dig, solicite la transferencia de zona de redes.unlp.edu.ar, analice la salida y responda.
- i. ¿Qué significan los números que aparecen antes de la palabra IN? ¿Cuál es su finalidad?
- ii. ¿Cuántos registros NS observa? Compare la respuesta con los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar que dio anteriormente. ¿Puede explicar a qué se debe la diferencia y qué significa?
- j. Consulte por el registro A de www.redes.unlp.edu.ar y luego por el registro A de www.practica.redes.unlp.edu.ar. Observe los TTL de ambos. Repita la operación y compare el valor de los TTL de cada uno respecto de la respuesta anterior. ¿Puede explicar qué está ocurriendo? (Pista: observar los flags será de ayuda).
- k. Consulte por el registro A de www.practica2.redes.unlp.edu.ar. ¿Obtuvo alguna respuesta? Investigue sobre los códigos de respuesta de DNS. ¿Para qué son utilizados los mensajes NXDOMAIN y NOERROR?

16. **OPCIONAL:** Observando la captura: `dns_capture_1.pcap`, conteste:

- a) ¿En la primera consulta qué nombre de dominio se está consultando? ¿Qué tipo de registro se solicita?
- b) ¿Qué tipo de consulta se realiza: recursiva o iterativa?

- c) ¿Qué consulta y obtiene el cliente en la segunda interacción?
- d) ¿Qué consulta y obtiene el cliente en el último diálogo, la respuesta es autoritativa? Realizar la misma consulta a su resolver local, por ejemplo usando los comandos dig, nslookup o host, desde su dispositivo y comparar los flags enviados y obtenidos.

HTTP

- 17. ¿Qué protocolo de la capa de transporte utiliza? ¿Qué puertos?
- 18. ¿Cuáles son las principales diferencias entre HTTP 1.0 y HTTP 1.1?
- 19. ¿Qué cambios hace HTTP 2?
- 20. ¿Por qué HTTP es un protocolo sin estados (stateless)?
- 21. Si una página web contiene un archivo base HTML y 4 imágenes. ¿Cuántas conexiones TCP son necesarias en HTTP 1.0 para obtener toda la página? ¿Y en HTTP 1.1?
- 22. Explique las diferencias entre los métodos GET, POST y PUT.
- 23. De acuerdo a lo obtenido en la figura 2, responder:

```
user1@apolo:~$ telnet www.unlp.edu.ar 80
Trying 163.10.0.145...
Connected to www.unlp.edu.ar.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP1.1
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.3.3-7+squeezel4
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Sun, 17 Nov 2013 21:21:31 GMT
X-Varnish: 738122746 738122076
Age: 28
Via: 1.1 varnish
Connection: close
X-Cache: HIT
```

- a) ¿Qué método de acceso a la página se está utilizando? ¿Para qué sirve este método? ¿Cuál debería usar si quiero acceder a toda la página?
- b) ¿Qué versión del protocolo HTTP se utilizó en la consulta? ¿Cuál es la respuesta?
- c) ¿Es correcta la respuesta del servidor? ¿Por qué?

- d) ¿Cuántas cabeceras hay en la respuesta?
- e) ¿Qué servidor se está ejecutando?

24. Observando la captura: `h http_capture_1.pcap`, responder:

En la línea 4 de la captura:

- a) ¿Qué versión de HTTP se utilizó?
- b) ¿A qué servidor se le envía la solicitud? ¿Qué recurso se está solicitando?
- c) ¿Qué lenguaje se acepta?
- d) ¿Qué charset se aceptan? ¿Cuál se prefiere? ¿Por qué?
- e) ¿Para qué se utiliza el header Connection: keep-alive?
- f) ¿Qué User-agent se usó?

En la línea 6 de la captura:

- a) ¿Es exitosa la respuesta? ¿Por qué?
- b) ¿Qué servidor envía la respuesta? ¿Qué versión del protocolo se está utilizando para la misma?
- c) ¿Para qué sirve el Header ETAG?
- d) ¿La conexión es persistente? ¿Por qué?

En la línea 8 de la captura:

- ¿Para qué se utiliza la cabecera If-Modified-Since? ¿Qué respuesta se obtiene?
- ¿Qué funcionalidad tiene la cabecera Pragma: no-cache? ¿Se la sigue utilizando? ¿Qué cabecera la reemplaza?
- ¿Qué finalidad tiene la cabecera If-None-Match?

25. **OPCIONAL:** Ejecute el comando `curl` sin ningún parámetro adicional y acceda a www.redes.unlp.edu.ar. Luego responda:

- a. ¿Cuántos requerimientos realizó y qué recibió? Pruebe redirigiendo la salida (`>`) del comando `curl` a un archivo con extensión `html` y abrirlo con un navegador.
- b. ¿Cómo funcionan los atributos `href` de los tags `link` e `img` en `html`?
- c. Para visualizar la página completa con imágenes como en un navegador, ¿alcanza con realizar un único requerimiento?
- d. ¿Cuántos requerimientos serían necesarios para obtener una página que tiene dos CSS, dos Javascript y tres imágenes? Diferencie cómo funcionaría un navegador respecto al comando `curl` ejecutado previamente.

26. **OPCIONAL:** Ejecute a continuación los siguientes comandos:

```
curl -v -s www.redes.unlp.edu.ar > /dev/null  
curl -I -v -s www.redes.unlp.edu.ar
```

- a. ¿Qué diferencias nota entre cada uno?

- b. ¿Qué ocurre si en el primer comando se quita la redirección a /dev/null? ¿Por qué no es necesaria en el segundo comando?
- c. ¿Cuántas cabeceras viajaron en el requerimiento? ¿Y en la respuesta?

27. **OPCIONAL:** Utilizando curl, realice un requerimiento con el método HEAD al sitio www.redes.unlp.edu.ar e indique:

- a. ¿Qué información brinda la primera línea de la respuesta?
- b. ¿Cuántos encabezados muestra la respuesta?
- c. ¿Qué servidor web está sirviendo la página?
- d. ¿El acceso a la página solicitada fue exitoso o no?
- e. ¿Cuándo fue la última vez que se modificó la página?
- f. Solicite la página nuevamente con curl usando GET, pero esta vez indique que quiere obtenerla sólo si la misma fue modificada en una fecha posterior a la que efectivamente fue modificada. ¿Cómo lo hace? ¿Qué resultado obtuvo? ¿Puede explicar para qué sirve?

28. **OPCIONAL:** Utilizando curl, acceda al sitio www.redes.unlp.edu.ar/restringido/index.php y siga las instrucciones y las pistas que vaya recibiendo hasta obtener la respuesta final. Será de utilidad para resolver este ejercicio poder analizar tanto el contenido de cada página como los encabezados.

29. **OPCIONAL:** Utilizando la VM, realice las siguientes pruebas:

- a. Ejecute el comando `'curl www.redes.unlp.edu.ar/extras/prueba-http-1-0.txt'` y copie la salida completa (incluyendo los dos saltos de línea del final).
- b. Desde la consola ejecute el comando telnet www.redes.unlp.edu.ar 80 y luego pegue el contenido que tiene almacenado en el portapapeles. ¿Qué ocurre luego de hacerlo?
- c. Repita el proceso anterior, pero copiando la salida del recurso `/extras/prueba-http-1-1.txt`. Verifique que debería poder pegar varias veces el mismo contenido sin tener que ejecutar el comando telnet nuevamente.

30. **OPCIONAL:** En base a lo obtenido en el ejercicio anterior, responda:

- a. ¿Qué está haciendo al ejecutar el comando telnet?
- b. ¿Qué método HTTP utilizó? ¿Qué recurso solicitó?
- c. ¿Qué diferencias notó entre los dos casos? ¿Puede explicar por qué?
- d. ¿Cuál de los dos casos le parece más eficiente? Piense en el ejercicio donde analizó la cantidad de requerimientos necesarios para obtener una página con estilos, javascripts e imágenes. El caso elegido, ¿puede traer asociado algún problema?

31. **OPCIONAL:** En el siguiente ejercicio veremos la diferencia entre los métodos POST y GET. Para ello,

será necesario utilizar la VM y la herramienta Wireshark. Antes de iniciar considere:

- Capture los paquetes utilizando la interfaz con IP 172.28.0.1. (Menú "Capture -> Options". Luego seleccione la interfaz correspondiente y presione Start).

- Para que el analizador de red sólo nos muestre los mensajes del protocolo http introduciremos la cadena 'http' (sin las comillas) en la ventana de especificación de filtros de visualización (display-filter). Si no hiciéramos esto veríamos todo el tráfico que es capaz de capturar nuestra placa de red. De los paquetes que son capturados, aquel que esté seleccionado será mostrado en forma detallada en la sección que está justo debajo. Como sólo estamos interesados en http ocultaremos toda la información que no es relevante para esta práctica (Información de trama, Ethernet, IP y TCP). Desplegar la información correspondiente al protocolo HTTP bajo la leyenda "Hypertext Transfer Protocol".
- Para borrar la cache del navegador, deberá ir al menú "Herramientas->Borrar historial reciente". Alternativamente puede utilizar Ctrl+F5 en el navegador para forzar la petición HTTP evitando el uso de caché del navegador.
- En caso de querer ver de forma simplificada el contenido de una comunicación http, utilice el botón derecho sobre un paquete HTTP perteneciente al flujo capturado y seleccione la opción Follow TCP Stream.

a. Abra un navegador e ingrese a la URL: www.redes.unlp.edu.ar e ingrese al link en la sección "Capa de Aplicación" llamado "Métodos HTTP". En la página mostrada se visualizan dos nuevos links llamados: Método GET y Método POST. Ambos muestran un formulario como el siguiente:



Nombre

Apellido

Email

Sexo Masculino: ☒ Femenino: ☐

Contraseña

Recibir confirmaciones por email ☐

- b. Analice el código HTML
- c. Utilizando el analizador de paquetes Wireshark capture los paquetes enviados y recibidos al presionar el botón Enviar.
- d. ¿Qué diferencias detectó en los mensajes enviados por el cliente?
- e. ¿Observó alguna diferencia en el browser si se utiliza un mensaje u otro?

32. Suponga un cliente HTTP 1.0 se conecta a un servidor HTTP 1.1 y realiza las siguientes peticiones: <http://www.http11.com.ar/>, <http://www.http11.com.ar/index.html>, <http://www.http11.com.ar/home.html> dentro de una ventana de tiempo de 1 minuto.

- a) ¿Cuántas conexiones TCP se utilizarían si ninguna de las páginas contiene referencias a otros objetos?
- b) ¿Cuántas conexiones TCP se utilizarán si home.html tiene los TAGs HTML:
 y
- c) ¿Qué sucedería si el cliente y el servidor soportaran ambos HTTP 1.1 ?
- d) Responda la misma pregunta que la anterior suponiendo que entre la primera y la segunda petición la máquina donde ejecuta el cliente se reinicia. (Justifique todas sus respuestas).

33. **OPCIONAL** Usando un navegador/browser active el modo debug indique que versiones de protocolos HTTP se ven accediendo a diferentes sites. Investigue las diferencias entre estas. Acceda al site de la UNLP o de la Facultad e investigue el header Cookie como es su uso.

34. **OPCIONAL:** Investigue la aplicación "curl", utilicela para acceder al site de la Facultad con diferentes métodos: HEAD, GET, POST. Ver las respuestas si se accede con HTTP o con HTTPS. Agregar opción verbose (-v) para ver los detalles de los encabezados. Luego usar para acceder al site **httpbin.org** con HTTP y HTTPS. Vea que opciones ofrece el site de testing.

E-MAIL (SMTP, POP, IMAP)

- 35. ¿Qué protocolos se utilizan para el envío y la recepción de mails? ¿Qué protocolos de la capa de transporte utilizan y qué puertos?
- 36. ¿Cuáles son las diferencias entre SMTP y ESMTP?
- 37. ¿Cuáles son las diferencias entre POP (ver3), IMAP (ver4), POPS e IMAPS? ¿Cuál supone que utilizan gmail o hotmail?
- 38. **OPCIONAL:** Intente enviar un email utilizando los comandos SMTP vía un terminal virtual de telnet a su cuenta. Averigüe primero mediante comandos la resolución de registros de DNS y luego realice la conexión usando el comando telnet **<<server-MX>>** 25. Repita el procedimiento cambiando los encabezados, por ejemplo "From:".
- 39.. ¿Para qué sirve la extensión MIME?
- 40. Contestar las siguientes preguntas observando el archivo: **mail_1.pdf**:
 - a) ¿Para qué sirve la cabecera Return-Path?
 - b) ¿Desde qué dirección IP se envió el mail?
 - c) ¿Qué User-Agent se usó para enviar el mensaje?
 - d) ¿Qué versión de MIME se está utilizando?
 - e) ¿Qué tipo de información y codificación se envía en el mail?
 - f) ¿Para qué se usa el campo boundary="=1rn50g4mnglf"?
 - g) ¿Cuántos attachments (adjuntos) se enviaron?

FTP

41. ¿Por qué FTP utiliza dos puertos?
42. ¿Cuáles son las diferencias entre FTP Activo y FTP Pasivo?
43. ¿FTP cifra las sesiones? ¿Qué se podría utilizar para lograr esta funcionalidad?

Nota: La práctica es muy extensa, por esto se han marcado ejercicios como OPCIONALES los cuales ayudarán a entender mejor el tema, pero su contenido no será evaluado.

El Resolver DNS: Un Análisis Exhaustivo de Arquitectura, Configuración y Diagnóstico

Introducción: El Eje de la Resolución de Nombres de Dominio

El desafío fundamental de Internet es conciliar dos sistemas de direccionamiento paralelos pero fundamentalmente incompatibles. Por un lado, la red opera sobre direcciones numéricas, conocidas como direcciones de Protocolo de Internet (IP), que son eficientes para el enrutamiento de máquinas (por ejemplo, 192.0.2.44).¹ Por otro lado, los usuarios humanos interactúan con la red utilizando nombres de dominio mnemotécnicos y fáciles de recordar (por ejemplo, www.amazon.com).¹ El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es la infraestructura global y distribuida diseñada para salvar esta brecha.

Dentro de este vasto sistema, el componente más crítico desde la perspectiva del cliente es el **resolver DNS**. En su forma más simple, un resolver DNS es el componente responsable de tomar un nombre de dominio y traducirlo en la dirección IP correspondiente.³ Es el elemento de cara al cliente de la gigantesca base de datos jerárquica que es el DNS.²

Sin embargo, el término "resolver" es frecuentemente una fuente de ambigüedad técnica. No describe una entidad única y monolítica. Más bien, el "resolver" es un *subsistema*⁵ que abarca múltiples componentes que trabajan en conjunto. El fallo en distinguir estos componentes es la causa raíz de la mayoría de los malentendidos en la configuración y diagnóstico de DNS. Este subsistema se compone principalmente de dos partes: el "stub resolver" (el cliente) y el "recursive resolver" (el servidor). El primero reside en el sistema operativo del usuario, mientras que el segundo es un servidor en la red (generalmente en un ISP o un proveedor de nube) al que contacta el primero.⁶

Comprender la arquitectura, la configuración y la interacción de esta relación cliente-servidor es el tema central de este análisis. La configuración de DNS en un sistema operativo, ya sea Linux o Windows, no es más que la configuración del *stub resolver* local para indicarle a qué

recursive resolver debe enviar sus consultas.⁵

Una Taxonomía de los Resolvers DNS

Para abordar la pregunta "¿Qué tipos de resolvers hay?"⁹, es imperativo establecer una clasificación rigurosa de los componentes involucrados en el proceso de resolución.

El Stub Resolver (Cliente DNS)

El *stub resolver* (o "resolucionador fragmentario") es un cliente DNS mínimo. Generalmente está implementado como un componente de software, una biblioteca⁵ o un servicio⁷ dentro del sistema operativo del cliente (la máquina que origina la solicitud, como un portátil o un teléfono inteligente).⁶

Su única función es formular una consulta DNS en nombre de una aplicación (como un navegador web) y reenviarla a un *recursive resolver* que haya sido preconfigurado en el sistema operativo.⁷ Los términos "stub resolver", común en el mundo Linux/Unix⁵, y "Cliente DNS", más común en Windows⁷, se utilizan indistintamente para describir este componente.

La característica definitoria del stub resolver es que es funcionalmente "tonto" (en el sentido técnico).⁵ No realiza recursión por sí mismo. Depende completamente de su servidor ascendente (el *recursive resolver*) para realizar el "trabajo pesado" de la resolución.⁵

El Recursive Resolver (Recurzor)

El *recursive resolver* (también conocido como "recurzor DNS") es el "caballo de batalla" del DNS.⁶ Este es el servidor que el stub resolver contacta. Es la "primera parada" en cualquier consulta DNS que sale de la red de un usuario.⁶

Actúa como un "intermediario"⁶ que recibe una *consulta recursiva* de un stub resolver. A continuación, asume la responsabilidad total de encontrar la respuesta. Lo hace realizando una serie de *consultas iterativas* a la jerarquía autoritativa de DNS: primero a los Servidores

Raíz (Root Servers), luego a los Servidores de Dominio de Nivel Superior (TLD Nameservers, como los de .com o .org), y finalmente a los Servidores de Nombres Autoritativos para el dominio específico en cuestión.⁶

Este servicio es comúnmente proporcionado por el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) del usuario, un proveedor de DNS público (como 1.1.1.1 de Cloudflare o 8.8.8.8 de Google) ⁶, o un servidor empresarial dentro de una red corporativa.

El DNS Forwarder (Reenviador)

Un *DNS forwarder* (o reenviador) no es, estrictamente hablando, un tipo distinto de resolver, sino más bien un *modo de configuración* para un resolver.

Cuando un servidor DNS está configurado como reenviador, no realiza sus propias consultas iterativas a la jerarquía de DNS. En su lugar, simplemente reenvía la consulta del cliente a *otro* recursive resolver ascendente.⁵

Este es un caso de uso extremadamente común en enrutadores SOHO (Small Office/Home Office) ¹⁴ y en entornos corporativos. El servidor local (a menudo el enrutador) actúa como un reenviador para proporcionar un punto de *caché* único y local, lo que mejora el rendimiento para todos los clientes en la red local.⁷ Al mismo tiempo, descarga el trabajo de la recursión completa a un servidor ascendente más robusto (como el del ISP).

Distinción Clave: Resolvers vs. Servidores Autoritativos

Es de vital importancia diferenciar entre un resolver y un servidor de nombres autoritativo.

- Un **servidor autoritativo** posee los registros definitivos (A, AAAA, MX, NS, etc.) para un dominio *específico*.² Es la fuente de la verdad para ese dominio y proporciona la respuesta final al *final* de la cadena de consulta.¹²
- Un **resolver (recursivo)** *encuentra* la respuesta en nombre del cliente. No posee los registros (excepto en su caché).¹⁵ Se encuentra al *principio* de la cadena de consulta.¹²

La siguiente tabla resume las distinciones clave:

Tabla 1: Comparativa de Componentes de Resolución DNS

Característica	Stub Resolver (Cliente DNS)	Recursive Resolver (Recurzor)	Servidor Autoritativo
Función Principal	Formula y reenvía consultas.	Encuentra la respuesta a la consulta.	Proporciona la respuesta definitiva.
Ubicación Típica	OS del dispositivo cliente. ⁶	Red (ISP, Proveedor Público). ⁶	Red (Propietario del Dominio).
Capacidad de Caché	Mínima o ninguna (OS puede cachear).	Sí, extensiva (basada en TTL). ⁶	No (Solo sirve sus propios datos).
Tipo de Consulta	Envía consultas <i>Recurativas</i> . ¹²	Recibe <i>Recurativas</i> , envía <i>Iterativas</i> . ¹²	Recibe <i>Iterativas</i> . ¹²

La Mecánica de la Resolución de Consultas

El proceso de traducción de un nombre de dominio a una dirección IP depende de dos tipos distintos de consultas, un concepto que a menudo se pasa por alto y que es fundamental para la escalabilidad del DNS.⁹

Tipos de Consulta: Recursiva vs. Iterativa

La distinción entre consultas recursivas e iterativas es la clave para entender cómo el DNS distribuye la carga de trabajo.¹²

- **Consulta Recursiva:** Este es el tipo de consulta que un *stub resolver* envía a un *recursive resolver*.¹² La consulta dice esencialmente: "Encuentra la dirección IP para `www.ejemplo.com`. No me refieras a ningún otro servidor. Devuélveme únicamente la respuesta final o un mensaje de error".¹² El recursive resolver está *obligado* a realizar la búsqueda completa en nombre del cliente.
- **Consulta Iterativa:** Este es el tipo de consulta que el *recursive resolver* utiliza para

comunicarse con la jerarquía autoritativa.¹² El proceso es el siguiente:

1. El recursor pregunta a un Servidor Raíz por `www.ejemplo.com`.
2. El Servidor Raíz responde: "No conozco la respuesta, pero aquí tienes la dirección IP del servidor TLD `.com`. Pregúntale a él". Esta es una *referencia*.
3. El recursor *itera* y pregunta al servidor TLD `.com`.
4. El servidor TLD responde: "No conozco la respuesta, pero el dominio `ejemplo.com` es gestionado por el servidor autoritativo en `ns1.ejemplo.com`. Pregúntale a él".
5. El recursor itera una última vez y pregunta a `ns1.ejemplo.com`.
6. `ns1.ejemplo.com`, al ser autoritativo, responde con la dirección IP final.⁶

Esta división del trabajo es un mecanismo de escalabilidad brillante. Protege a toda la jerarquía autoritativa (desde la Raíz hasta los servidores TLD) de tener que gestionar consultas recursivas que consumen muchos recursos y estado (caché) de miles de millones de dispositivos cliente. Los servidores autoritativos solo realizan búsquedas iterativas simples y rápidas. El "trabajo duro" de la recursión y la gestión del estado de la caché ⁶ se descarga a una capa masiva y distribuida de recursive resolvers (operados por ISPs, Google, Cloudflare, etc.). Esta separación de preocupaciones es lo que permite que el DNS escale a nivel global.

El Rol Crítico del Caché

Los recursive resolvers almacenan (cachean) las respuestas que reciben de los servidores autoritativos.⁶ La duración de este almacenamiento se rige por un valor llamado *Time-to-Live* (TTL), que es establecido por el administrador del dominio autoritativo.¹¹

Cuando otro cliente, o el mismo cliente, solicita el *mismo* nombre de dominio, el recursive resolver puede entregar la respuesta inmediatamente desde su caché, sin necesidad de realizar el proceso de consulta iterativa.⁶ Esto tiene dos beneficios masivos:

1. **Velocidad:** La resolución de nombres para el usuario final es casi instantánea.
2. **Reducción de Carga:** Se reduce drásticamente la carga en los servidores Raíz, TLD y autoritativos del mundo.⁷

Sin embargo, esto también introduce un problema de invalidación de caché, como se plantea en la pregunta de la práctica.⁹ Si la dirección IP de un servidor de correo cambia, los clientes seguirán recibiendo la dirección IP *antigua* (y ahora incorrecta) almacenada en la caché de sus resolvers, hasta que el TTL de ese registro expire. La única forma de minimizar este problema es que el administrador del dominio reduzca proactivamente el TTL a un valor muy bajo (por ejemplo, 5 minutos) *antes* de realizar un cambio de IP planificado.

Configuración del Resolver del Lado del Cliente en Linux

La respuesta a "¿Cómo se configura en Linux?"⁹ es compleja y ha evolucionado significativamente, pasando de un simple archivo de texto a un subsistema de servicio gestionado.

El Marco Tradicional: `/etc/resolv.conf`

Históricamente, el archivo `/etc/resolv.conf` es el archivo de configuración canónico para el stub resolver en sistemas tipo Unix.⁸ Su formato es simple y contiene varias directivas clave:

- `nameserver [dirección_IP]`: Esta es la directiva más importante. Especifica la dirección IP del *recursive resolver* que el stub resolver debe consultar.¹⁶ Se pueden listar múltiples entradas `nameserver` para redundancia.
- `search [dominio1.com dominio2.com]`: Define una lista de dominios que se añadirán automáticamente a nombres de host "cortos". Si un usuario escribe `ping servidor1`, el resolver intentará automáticamente `ping servidor1.dominio1.com` y `ping servidor1.dominio2.com`.¹⁷
- `domain [dominio.com]`: Similar a `search`, pero mutuamente excluyente. Define un único dominio de búsqueda.¹⁷
- `options`: Permite un ajuste fino del comportamiento del resolver, como `timeout` (tiempo de espera), `attempts` (intentos) o `ndots` (el número de puntos en un nombre antes de que se considere "completo").⁸

La Realidad Moderna: Gestión Dinámica de la Configuración

Un punto crítico para los administradores de sistemas modernos es que el archivo `/etc/resolv.conf` casi nunca debe editarse manualmente.¹⁸

En la mayoría de las distribuciones de escritorio y servidor actuales (como las basadas en Red Hat o Debian), este archivo es *generado dinámicamente* y *sobrescrito* por demonios de

gestión de red, principalmente NetworkManager.¹⁸ Cuando un portátil se conecta a una red WiFi, el cliente DHCP de la red (a menudo integrado en NetworkManager) recibe las direcciones del servidor DNS del enrutador y reescribe `/etc/resolv.conf` automáticamente.¹⁸

Por lo tanto, la forma *correcta* de configurar el DNS de forma persistente en un sistema gestionado por NetworkManager no es editar `/etc/resolv.conf`, sino utilizar las herramientas de NetworkManager (como la GUI o la herramienta de línea de comandos `nmcli`²⁰) para establecer los servidores DNS para una conexión específica. NetworkManager se encargará entonces de aplicar esa configuración y escribir el archivo `resolv.conf` apropiado.

El Subsistema `systemd-resolved`

En las distribuciones de Linux más nuevas (como Ubuntu 18.04+ y muchas otras que usan `systemd`), el panorama ha cambiado de nuevo. `systemd-resolved` es un servicio (demonio) dedicado que actúa como un sofisticado stub resolver local.²¹

Este servicio escucha en una dirección de loopback local (notablemente 127.0.0.53, como se infiere en el contexto de ⁵) y proporciona caché de DNS *local para la propia máquina cliente*, de forma muy similar a como funciona el servicio de Cliente DNS de Windows.⁷

En un sistema que utiliza `systemd-resolved`, el archivo `/etc/resolv.conf` a menudo es solo un enlace simbólico que apunta a un archivo stub gestionado por `systemd-resolved`. La configuración *real* del resolver (es decir, a qué servidores recursivos ascendentes debe consultar `systemd-resolved`) se gestiona en un archivo completamente diferente: `/etc/systemd/resolved.conf`.²¹ La gestión y consulta de este subsistema se realiza mediante el comando `resolvectl`.²¹

Este análisis revela una clara evolución en la arquitectura del resolver de Linux. Ha pasado de ser una simple biblioteca cliente ⁵ configurada por un archivo estático ⁸, a ser un servicio (demonio) de caché local sofisticado (`systemd-resolved`) ²¹, gestionado a su vez por un demonio de gestión de red de todo el sistema (NetworkManager).¹⁸ Un administrador moderno debe primero identificar cuál de estos sistemas de gestión está activo antes de intentar cualquier configuración, o sus cambios serán inevitablemente sobrescritos.

Configuración del Resolver del Lado del Cliente en Windows

La respuesta a "¿Cómo se configura en Windows?"⁹ es más monolítica y está más centrada en la GUI, girando en torno al servicio de "Cliente DNS" del sistema.

Configuración Gráfica: Panel de Control y Configuración

El método principal para los clientes de Windows es a través de la interfaz gráfica de usuario. La ruta estándar, aunque puede variar ligeramente entre versiones de Windows, es: Panel de control -> Centro de redes y recursos compartidos -> Cambiar configuración del adaptador.¹³

Desde allí, el usuario debe:

1. Hacer clic derecho en la conexión de red específica que desea configurar (por ejemplo, "Wi-Fi" o "Ethernet").
2. Seleccionar Propiedades.
3. Seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) o (TCP/IPv6) y hacer clic en Propiedades.¹³
4. Dentro de las propiedades, el usuario selecciona la opción "Usar las siguientes direcciones de servidor DNS".²²
5. Aquí, el usuario introduce manualmente las direcciones IP de los *recursive resolvers* deseados (por ejemplo, 8.8.8.8 y 8.8.4.4 para el DNS público de Google).¹³

El Servicio de Cliente DNS de Windows

A diferencia del modelo tradicional de Unix de una biblioteca simple, Windows ha utilizado durante mucho tiempo un *servicio* dedicado llamado "Cliente DNS" (cuyo nombre de servicio real es Dnscache) para gestionar la resolución de nombres.⁷

Este servicio es responsable de gestionar las consultas de las aplicaciones, reenviarlas a los *recursive resolvers* configurados (ya sea manual o automáticamente vía DHCP) y, de forma crítica, mantener su *propia caché de DNS local*.

Este es el motivo de la existencia del conocido comando de solución de problemas `ipconfig /flushdns`. Este comando no contacta con ningún servidor externo; simplemente borra la caché mantenida por el servicio local de Cliente DNS. Los problemas con este servicio

pueden causar fallos en toda la red, incluso si la conectividad es correcta.²³

Es interesante observar que la arquitectura moderna del resolver de Linux (con systemd-resolved²¹) está convergiendo funcionalmente hacia el modelo que Windows ha utilizado durante años: un servicio de caché local a nivel de sistema operativo⁷, en lugar del antiguo modelo de biblioteca "tonta".⁵ Este modelo de servicio centralizado permite una caché en todo el sistema operativo y una lógica de resolución más compleja.

Herramientas de Diagnóstico e Interacción con el Resolver

Esta sección proporciona una guía práctica para el análisis de resolvers en el mundo real, abordando directamente las tareas de diagnóstico descritas en las preguntas de la práctica universitaria.⁹

Uso de nslookup

nslookup (name server lookup) es una herramienta ubicua disponible tanto en Windows como en Linux.²⁴ Se utiliza para consultar al DNS y obtener registros.²⁶

Funciona en dos modos: no interactivo (por ejemplo, nslookup google.com) e interactivo (simplemente escribiendo nslookup y entrando en un prompt).²⁵

De forma predeterminada, lo *primero* que nslookup informa es el Servidor: y la Dirección: del *recursive resolver predeterminado* que está utilizando para sus consultas.¹⁶ Esta información la obtiene directamente de la configuración del sistema operativo (por ejemplo, /etc/resolv.conf en Linux o la configuración del adaptador de red en Windows). Esta es una forma directa e inmediata de identificar el resolver que se está utilizando.

Uso de dig (Domain Information Groper)

dig es la herramienta preferida y más potente para el diagnóstico de DNS, común en Linux y

macOS ²⁴, y forma parte de la suite de software BIND.²⁹ Se considera que "sustituye en funcionalidad a herramientas más antiguas" como nslookup.²⁹

La sintaxis básica es dig [server][name][type] ³⁰:

- [server]: Opcional. El nombre o IP del recursive resolver específico al que se desea consultar. Si se omite, utiliza los servidores predeterminados de /etc/resolv.conf.²⁹
- [name]: El nombre de dominio a buscar.³⁰
- [type]: El tipo de registro (A, AAAA, MX, SOA, etc.).³⁰

Interpretación de la Salida: La Línea ;; SERVER:

Esta es la respuesta directa a las preguntas de la práctica como la 15.a.iii ("¿Cuál es la dirección IP del resolver utilizado? ¿Cómo lo sabe?") 9 y la 14.9

En la salida de dig proporcionada en la práctica ⁹, se encuentra una sección al final de la respuesta:

```
;; Query time: 6 msec
;; SERVER: 192.168.2.1#53(192.168.2.1)
;; WHEN: Thu Sep 19 10:45:55 ART 2013
;; MSG SIZE rcvd: 123
```

La línea ;; SERVER: 192.168.2.1#53(192.168.2.1) identifica *explícitamente* la dirección IP (192.168.2.1) y el puerto (53) del *recursive resolver* que proporcionó la respuesta al comando dig (que actuó como stub resolver). Así es *cómo se sabe* qué resolver se utilizó.⁹

Uso de la Utilidad host

La utilidad host es otra herramienta común de Linux ²⁸ que proporciona una salida concisa y directa para búsquedas simples (por ejemplo, host google.com). Es menos verbosa que dig pero a menudo más directa que nslookup.

Estas herramientas de diagnóstico son, de hecho, herramientas de *interrogación* para la infraestructura de resolvers. Un experto las utiliza no solo para obtener una respuesta, sino para *comparar* respuestas. Por ejemplo:

1. "¿Qué respuesta da mi resolver predeterminado?" (dig google.com ¹⁶)
2. "¿Qué respuesta da el resolver de Google?" (dig @8.8.8.8 google.com ³¹)

3. "¿Qué respuesta da el servidor autoritativo?" (dig +trace google.com ³¹)

Comparar las respuestas a estas tres preguntas es la habilidad central de la solución de problemas de DNS. Permite a un administrador determinar si un problema reside en la caché local, la caché del ISP o los datos autoritativos del propio dominio.

Tabla 2: Matriz Comparativa de Herramientas de Diagnóstico DNS

Herramienta	Plataforma Predeterminada	Verbosidad de Salida	Especificar Tipo de Consulta	Trazar Resolución (+trace)	Identificar Resolver Usado
dig	Linux/macOS ²⁴	Alta (configurable)	Sí (fácil)	Sí (+trace) ³¹	Sí (;; SERVER:) ⁹
nslookup	Windows, Linux ²⁴	Media	Sí (set type=)	No (difícil)	Sí (primera línea) ¹⁶
host	Linux ²⁸	Baja (concisa)	Sí (-t)	No	No (implícito)

Conceptos Avanzados de Resolver e Implicaciones Modernas

El papel del resolver se extiende más allá de la simple traducción de nombres, entrando en los ámbitos de la política de red, la seguridad y la privacidad.

Resolvers Públicos vs. Privados

La mayoría de los dispositivos de los usuarios están configurados (generalmente vía DHCP) para usar el recursive resolver proporcionado por su ISP.⁶ Estos son resolvers *privados* en el sentido de que son para uso de los clientes de ese ISP.

En contraposición, los resolvers *públicos* como 8.8.8.8 de Google ¹³ y 1.1.1.1 de Cloudflare ⁶ son servicios gratuitos, de alto rendimiento y abiertos a que cualquiera los utilice.

La elección del resolver tiene implicaciones significativas, como se menciona en la fuente ²²:

- **Rendimiento:** Los resolvers públicos, con sus cachés masivas y distribuidas globalmente, a menudo pueden proporcionar respuestas más rápidas que el resolver de un ISP local.
- **Seguridad y Censura:** Como señala ²², cambiar el resolver DNS es un método común para *eludir* el bloqueo de sitios web a nivel de ISP o gubernamental. Dado que estos bloqueos se implementan frecuentemente secuestrando o falsificando respuestas en el resolver del ISP, simplemente elegir un resolver diferente (público) puede saltarse la censura. Esto convierte al resolver en un punto clave de control y política en Internet.

Seguridad y Privacidad del Resolver

La comunicación entre el *stub resolver* (en el dispositivo del usuario) y el *recursive resolver* (en el ISP) es, por defecto, un eslabón fundamentalmente inseguro. Las consultas DNS se envían tradicionalmente como texto plano no cifrado (usando UDP en el puerto 53).

Esto tiene implicaciones de privacidad masivas: el ISP (o cualquiera que monitoree la red) puede ver *cada uno de los nombres de dominio consultados*, creando un registro completo del historial de navegación del usuario.

Esta vulnerabilidad de privacidad es la principal motivación detrás de los nuevos protocolos cifrados como **DNS over HTTPS (DoH)** y **DNS over TLS (DoT)**. Estos protocolos envuelven la consulta DNS dentro de una sesión HTTPS o TLS cifrada, ocultando el contenido de la consulta a los observadores de la red y proporcionando un canal seguro al recursive resolver.

Resolvers Basados en la Nube (DNS-como-Servicio)

La evolución final del resolver es su transformación en un servicio de nube gestionado. Los proveedores de nube modernos, como Amazon Web Services, ofrecen sus propios servicios de resolución como parte de su infraestructura, por ejemplo, **Amazon Route 53 Resolver**.¹

Este servicio gestiona la resolución de DNS para los recursos dentro de una Nube Privada Virtual (VPC) y también puede resolver dominios públicos. Permite arquitecturas complejas de "DNS híbrido", donde las consultas de recursos internos se resuelven mediante servidores

internos, mientras que las consultas de recursos públicos las gestiona el resolver de AWS. Esto representa la transformación del resolver de una simple utilidad de red a un servicio de primera clase, programable y gestionado en la nube.

Conclusión: Sintetizando el Rol Multifacético del Resolver

Este análisis exhaustivo, iniciado por la simple consulta "resolver" ⁹, revela que el término no describe un objeto único, sino un sistema complejo y multifacético. El "resolver" es, simultáneamente:

1. **Un Subsistema Conceptual:** La totalidad del mecanismo del lado del cliente para la traducción de nombres.³
2. **Un Componente Cliente (Stub):** El "Cliente DNS" ⁷ o "stub resolver" ⁵ configurado en cada máquina cliente, ya sea a través de archivos de texto como `/etc/resolv.conf` ⁸ o interfaces gráficas.¹³
3. **Un Componente Servidor (Recurzor):** El potente "recursive resolver" con caché ⁶ que realiza el trabajo pesado, operado por ISPs o proveedores públicos.⁶
4. **Un Punto de Control de Red:** Un mecanismo para implementar la censura o, alternativamente, para eludirla.²²
5. **Un Punto de Control de Diagnóstico:** El sujeto principal de interrogación para herramientas como `dig` ³² y `nslookup` ³³ al depurar problemas de conectividad a Internet.⁹

El enlace entre el stub resolver en el dispositivo del usuario y el recursive resolver en la red es uno de los enlaces más críticos, configurables e (históricamente) inseguros en toda la infraestructura de Internet. Comprender, configurar y asegurar este enlace es una habilidad fundamental para cualquier profesional de redes.

Obras citadas

1. ¿Qué es DNS? – Introducción a DNS - Amazon AWS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://aws.amazon.com/es/route53/what-is-dns/>
2. ¿Qué es el Sistema de nombres de dominio (DNS)? - Fortinet, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-dns>
3. ¿Cómo funciona y se configura un solucionador de DNS? | Lenovo España, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.lenovo.com/es/es/glossary/dns-resolver/>
4. DNS resolver: interfaz para la resolución de nombres en Internet - IONOS, fecha

- de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/dns-resolver/>
5. What are DNS server, resolver and stub resolver? - Unix & Linux Stack Exchange, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://unix.stackexchange.com/questions/500536/what-are-dns-server-resolver-and-stub-resolver>
 6. DNS server types | Cloudflare, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-server-types/>
 7. What is a DNS stub resolver? - DNS Lookup, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.nslookup.io/learning/what-is-a-dns-resolver/>
 8. The /etc/resolv.conf File | Baeldung on Linux, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.baeldung.com/linux/etc-resolv-conf-file>
 9. redes-II-ing-practica_5.pdf
 10. How DNS Works (Recursive Resolution and Stub Resolvers) - DEV Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://dev.to/lovestaco/how-dns-works-recursive-resolution-and-stub-resolvers-4k21>
 11. ¿Qué es el DNS? - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/dns>
 12. ¿Qué es un DNS? | Cómo elegir el mejor DNS - Cloudflare, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/dns/what-is-dns/>
 13. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using?hl=es-419>
 14. DNS forwarder vs DNS resolver - Server Fault, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://serverfault.com/questions/1060543/dns-forwarder-vs-dns-resolver>
 15. What's the difference between recursive and authoritative DNS? - DigiCert, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.digicert.com/faq/dns/recursive-and-authoritative-dns-differences>
 16. dig & nslookup can't resolve local hosts unless I specify the (local) DNS server to use, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://serverfault.com/questions/607908/dig-nslookup-cant-resolve-local-hosts-unless-i-specify-the-local-dns-server>
 17. DNS - /etc/resolv.conf | Tutorial para la configuración de la red en Debian GNU/Linux, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.fpgenre.es/DebianRed/dns_etcrestolvconf.html
 18. Configurando DNS - resolv.conf : r/archlinux - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/mg9o6h/setting_up_dns_resolvconf/?tl=es-419
 19. Chapter 21. Manually configuring the /etc/resolv.conf file - Red Hat Documentation, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/configuring_and_managing_networking/manually-configuring-the-etc-resolv-conf-file_configuring-and-managing-networking
 20. Consultar y modificar la configuración DNS en Linux - León Desarrollo, fecha de

acceso: noviembre 16, 2025,

<https://leondesarrollo.es/sistemas/trabaja-con-linux/consultar-y-modificar-la-configuracion-dns-en-linux/>

21. Resolución de nombres de dominios en sistemas Linux - PLEDIN 3.0, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.josedomingo.org/pledin/2024/02/resolucion-nombres-linux/>
22. Cómo cambiar o configurar los DNS en Windows 10 - Xataka, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.xataka.com/basics/como-cambiar-o-configurar-los-dns-en-windows-10>
23. Guía para solucionar problemas de DNS - Windows Server - Microsoft Learn, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/networking/troubleshoot-dns-guidance>
24. Troubleshooting DNS with dig and nslookup - hosting.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://kb.hosting.com/docs/troubleshooting-dns-with-dig-and-nslookup>
25. nslookup - Microsoft Learn, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/nslookup>
26. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<http://axarnet.es/blog/que-es-nslookup#:~:text=Usando%20NSLOOKUP%2C%20puedes%20verificar%20si,IP%20y%20servidores%20DNS%20asociados.>
27. NSLOOKUP: Qué es y cómo usarlo con las DNS【Guía】 - Axarnet, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://axarnet.es/blog/que-es-nslookup>
28. Linux troubleshooting commands: 4 tools for DNS name resolution problems - Red Hat, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.redhat.com/en/blog/DNS-name-resolution-troubleshooting-tools>
29. dig (command) - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
[https://en.wikipedia.org/wiki/Dig_\(command\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dig_(command))
30. dig Command in Linux with Examples - phoenixNAP, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://phoenixnap.com/kb/linux-dig-command-examples>
31. How to use the Linux dig command - Hostinger, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.hostinger.com/tutorials/linux-dig-command>
32. dig Command - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.ibm.com/docs/ssw_aix_71/d_commands/dig.html
33. ¿Qué es nslookup y cómo se usa? - Hostinger, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.hostinger.com/es/tutoriales/que-es-nslookup>